Liga de Mercado Financeiro®
Criada por Estudantes, reconhecida pelo Mercado.

PROJETO FINAL · NÚCLEO DE ANÁLISE QUANTITATIVA

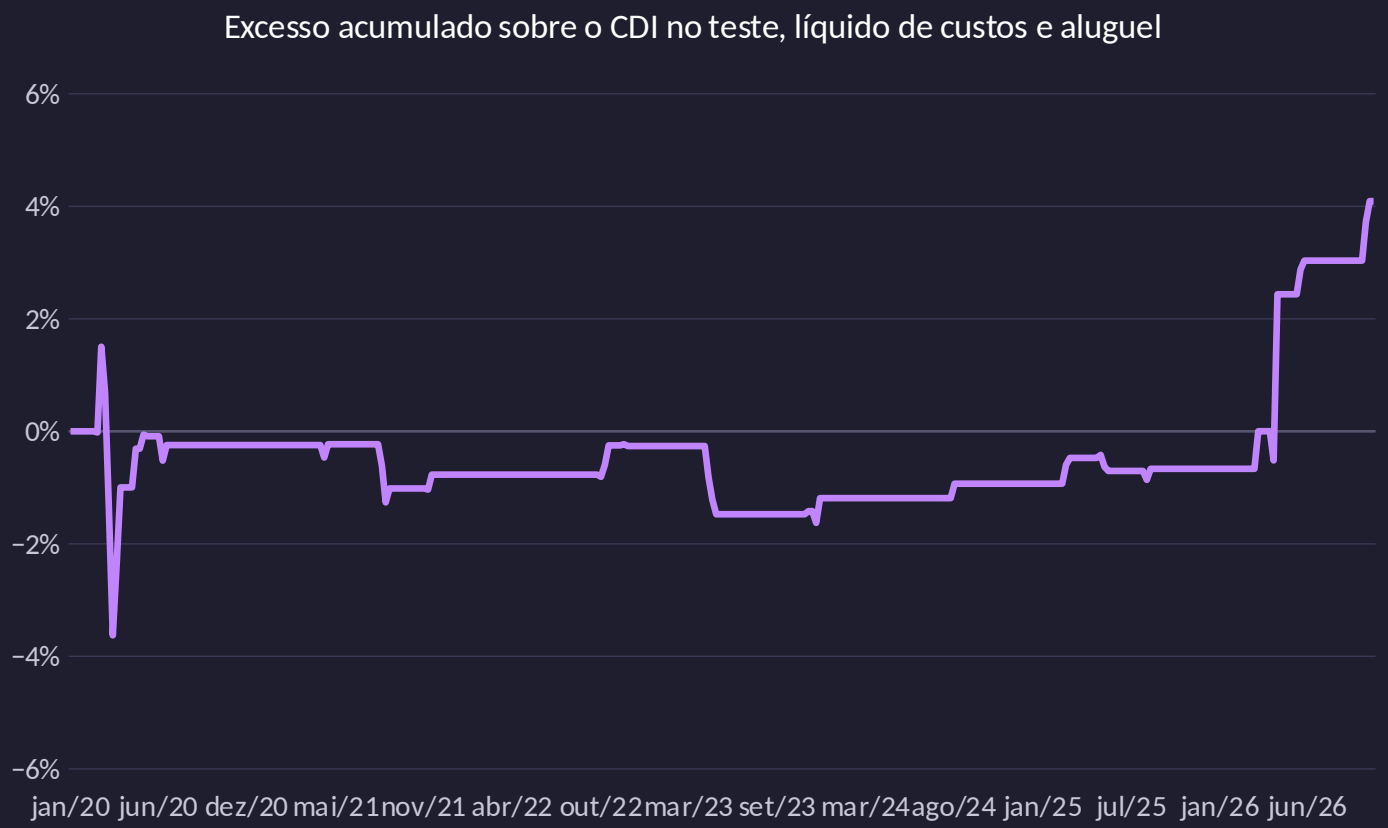
Pares cointegrados na B3

Arbitragem estatística com filtro de Kalman, pré-registrada e testada fora da amostra

Apresentação final · ciclo 2026.2
Liga de Mercado Financeiro · Universidade Federal de Uberlândia · outubro de 2026

Pares cointegrados batem o CDI? Inconclusivo

No teste (jan/2020 a out/2026), sinal positivo, mas pequeno, concentrado em 2026 e sensível à execução



t = 0,89

estatística do excesso mensal; a ficha pedia t ≥ 2 para confirmar

0,6% a.a.

acima do CDI, com 1,7% de exposição bruta média

Sharpe 0,29 ± 0,39

erro-padrão de Lo (2002): indistinguível de zero

Regra da ficha: t ≥ 2 confirma; excesso ≤ 0 refuta. Com t = 0,89 e excesso positivo: **INCONCLUSIVA**. Sem 2026, t = −0,16.

Fonte: scripts/l04_teste.py e l05_robustez.py; excesso composto, (1 + estratégia) / (1 + CDI) − 1

O caminho: da tese ao veredito

O fluxo obrigatório do Núcleo (Cap. 12): tese, modelo, backtest e resultado, com o teste aberto uma única vez



01 Tese

afirmação, mecanismo e critério de refutação

02 Dados

16 anos de B3 conferidos e a ficha de pré-registro

03 Modelo

Engle-Granger, filtro de Kalman e a escolha no treino

04 Backtest

curva de capital e métricas obrigatórias

05 Risco

VaR, CVaR, GARCH e estresse

06 Robustez

de que depende o resultado, e por que falhou

07 Conclusão

veredito, limitações e próximos passos

Tudo reproduzível: github.com/joaoemanuelzilli/quant-final-2026-2 · dados congelados, versões exatas, testes automáticos do simulador e um commit datado para cada decisão

A tese: spreads entre ações ligadas voltam à média

As cinco partes que o Cap. 12 exige de uma tese testável

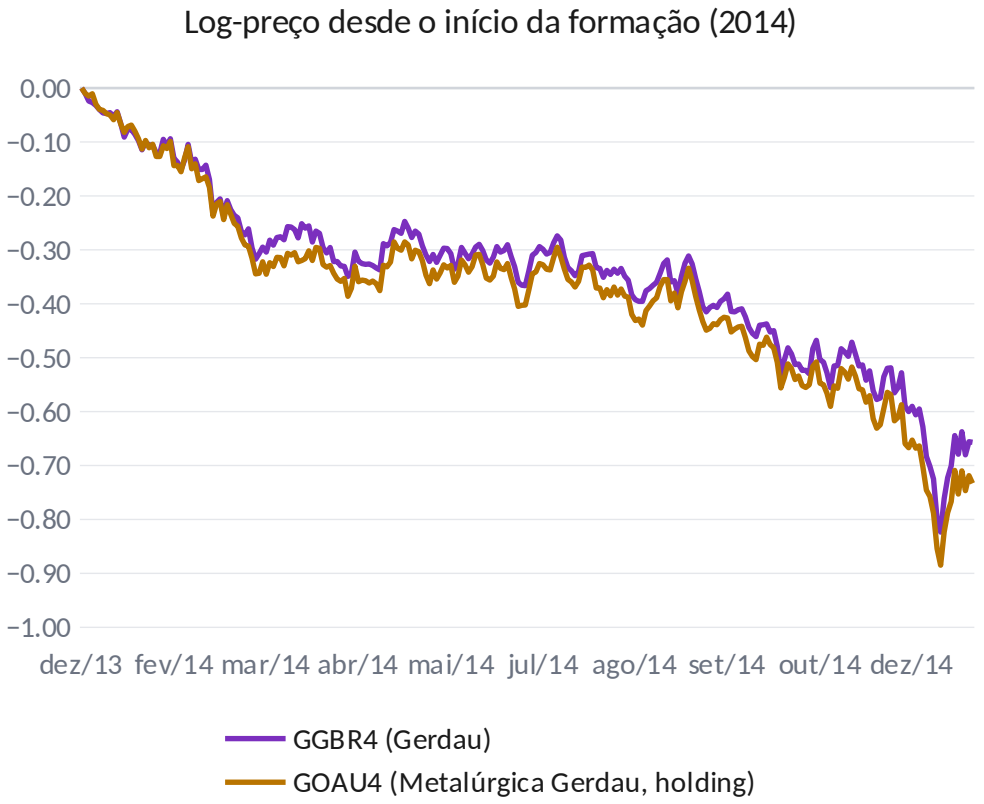
Afirmação
Pares do mesmo setor cointegrados no ano anterior têm spread que volta à média no semestre seguinte; a carteira de soma zero rende acima do CDI.

Mecanismo
Choques de liquidez sem informação afastam ações ligadas; quem fornece liquidez é pago. Aluguel e risco limitam a arbitragem.

Universo
73 ações líquidas da B3 em 15 setores; pares só dentro do mesmo setor.

Horizonte
Operações de dias a semanas; carteira de pares refeita a cada semestre.

Refutação
Refutada se o excesso mensal médio sobre o CDI for ≤ 0 no teste; confirmada com t ≥ 2.



Fonte: Yahoo Finance, preços ajustados por proventos; formação do 1º semestre de 2015

O que a literatura mostrou, e por que esperar menos

O efeito existiu, mas encolheu à medida que ficou conhecido

Gatev, Goetzmann e Rouwenhorst (2006)

EUA, 1962 a 2002

até 11% a.a.

de retorno em excesso com pares formados por distância de preços

Do e Faff (2010)

EUA, até 2009

em queda

a mesma regra rende cada vez menos depois de publicada e popularizada

Caldeira e Moura (2013)

B3, 2005 a 2012

Sharpe 1,34

seleção por cointegração, cerca de 16% a.a. de excesso, antes da queda

Mesma empresa
PETR3 e PETR4, BBDC3 e BBDC4: o mesmo fluxo de caixa em duas classes

Holding e controlada
ITSA4 e ITUB4, GOAU4 e GGBR4, BRAP4 e VALE3

Concorrentes
BBAS3 e SANB11, CYRE3 e EVEN3: os mesmos fatores de risco

Escrito na ficha, antes do teste: esperar efeito menor que o publicado. Com 6,8 anos de teste, só uma razão de informação acima de 0,77 chegaria a t = 2.

Fontes: Gatev et al. (2006), Review of Financial Studies; Do e Faff (2010), Financial Analysts Journal; Caldeira e Moura (2013), Revista Brasileira de Finanças

Dados: 16 anos de B3, conferidos contra a fonte oficial

Congelados em 16/10/2026; cinco eventos corrigidos com fonte, antes de qualquer backtest

73
ações em 15 setores

4.172
pregões, de jan/2010 a out/2026

CDI
série 12 do Banco Central, dia a dia

5
eventos corrigidos (cisões e erros do Yahoo)

Retornos diários: Yahoo × fechamento oficial da B3 (2010 a 2025)

Ação	Correlação	Diferença média	Dias com dif. > 1%
BBAS3	0,994	3,7 pb	43
BOVA11	0,971	5,2 pb	67
ITUB4	0,985	3,5 pb	34
MGLU3	0,995	7,6 pb	90
PETR4	0,981	10,7 pb	111
VALE3	0,996	2,8 pb	25

O que corrigimos, com a fonte de cada linha

→ **ITUB4 e ITUB3, 04/10/2021**
cisão da XPart sem ajuste no Yahoo (−18%)

→ **PCAR3, 01/03/2021 e 23/08/2023**
cisões do Assaí e do Éxito

→ **UGPA3, 28/06/2021**
+119% sem evento: desdobramento mal datado

→ **Filtro de R$ 5**
com o preço da época (AMER3 aparecia a R$ 1.200 em 2023)

Fontes: Yahoo Finance; B3/COTAHIST ajustado (livro do Núcleo, Cap. 2); BCB SGS 12; Ipeadata (Selic over, 2026); scripts/l01_dados.py

Pré-registro: as regras foram gravadas antes do teste

Cada decisão tem data e hash no GitHub; o período de teste foi aberto uma única vez



Ficha de pré-registro

`0a9f7da` 18/10 · 11:41

tese, universo, períodos, 9 variantes, custos, regra de decisão

Correções de dados

`eed2218` 18/10 · 11:49

cisões e filtro de preço da época; nenhum retorno calculado

Emenda: z calibrado

`640afac` 18/10 · 11:52

+6 variantes depois do treino; teste ainda fechado; N = 15

Escolha no treino

`03dba1f` 18/10 · 11:53

Kalman $\delta = 10^{-4}$, z = 1,5: maior Sharpe no treino

Rodada única no teste

`f985e93` 18/10 · 11:54

veredito inconclusivo, gravado do jeito que saiu

Fixado na ficha: benchmark CDI (BOVA11 como secundário) · 0,10% por ponta + aluguel de 2% a.a. · ordem um pregão depois do sinal · caixa no CDI · métricas obrigatórias + t, Lo e Sharpe deflacionado · **regra: t ≥ 2 confirma; excesso ≤ 0 refuta; o resto é inconclusivo.**

Fonte: histórico de commits em github.com/joaoemanuelzilli/quant-final-2026-2 (PRE_REGISTRO.md)

Preço não é estacionário; o spread é

GGBR4 e GOAU4 na formação de 2015: Engle-Granger acha a combinação estacionária das duas séries

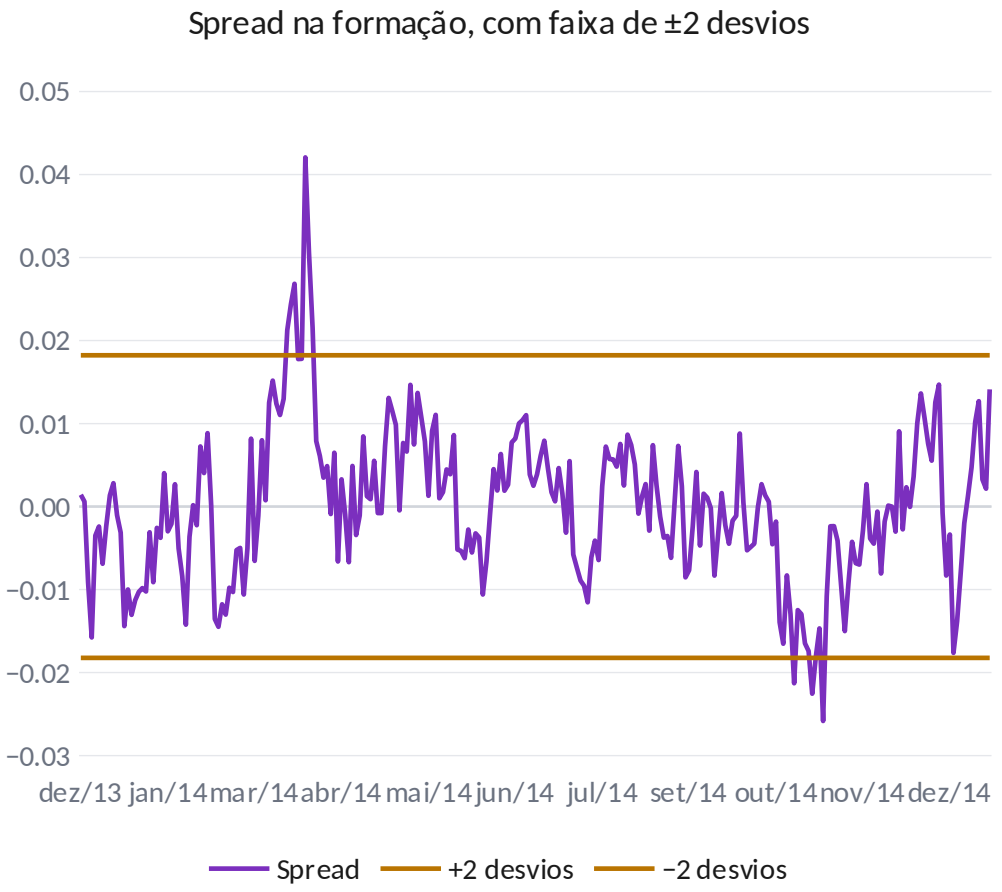
Série (formação)	ADF	p-valor ADF	KPSS	Leitura
ln GGBR4	−1,24	0,656	2,05	raiz unitária
ln GOAU4	−1,09	0,718	2,02	raiz unitária
Spread ln Y − β ln X − α	−3,83	0,003	0,23	estacionária
Retorno de GGBR4	−15,67	0,000	0,06	estacionária

ADF: H0 = raiz unitária (crítico a 5%: −2,87). KPSS: H0 = estacionária (crítico a 5%: 0,46).

β = 0,91
razão de hedge da formação (MQO)

p = 0,012
Engle-Granger, nas duas ordens

2,7
pregões de meia-vida do spread, por AR(1)



Fonte: scripts/l02_series.py; formação de 23/12/2013 a 30/12/2014

Do teste estatístico à ordem: três etapas

Tudo o que entra em uma decisão está disponível no fechamento anterior à ordem

Formação

252 pregões antes do semestre

- Liquidez ≥ R$ 10 mi/dia e preço da época ≥ R$ 5
- Engle-Granger nas duas ordens, p < 5%
- Meia-vida AR(1) entre 2 e 63 pregões
- Até 10 pares: ≤ 2 por ação, ≤ 3 por setor

Sinal

todo pregão, dados até o dia

- Kalman: β e α mudam como passeio aleatório
- z = erro de previsão ÷ desvio previsto
- Entra com |z| ≥ 1,5; sai quando z cruza 0
- Stop em |z| ≥ 3,5, par bloqueado no semestre

Carteira

execução e custos

- Ordem no fechamento do pregão seguinte
- 20% de exposição bruta por par, pernas 1 : β
- Caixa, inclusive da venda a descoberto, no CDI
- 0,10% por ponta + aluguel de 2% a.a.

Fonte: pares/selecao.py, pares/kalman.py e pares/motor.py; parâmetros em pares/config.py

Hedge dinâmico com o filtro de Kalman

β é reestimado a cada pregão; o z-score mede a surpresa do dia diante do que o filtro esperava na véspera

Observação

$\ln Y_t = \beta_t \cdot \ln X_t + \alpha_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, V_e)$

Estado

$(\beta_t, \alpha_t) = (\beta_{t-1}, \alpha_{t-1}) + w_t, \quad w_t \sim N(0, \delta/(1-\delta)\cdot I)$

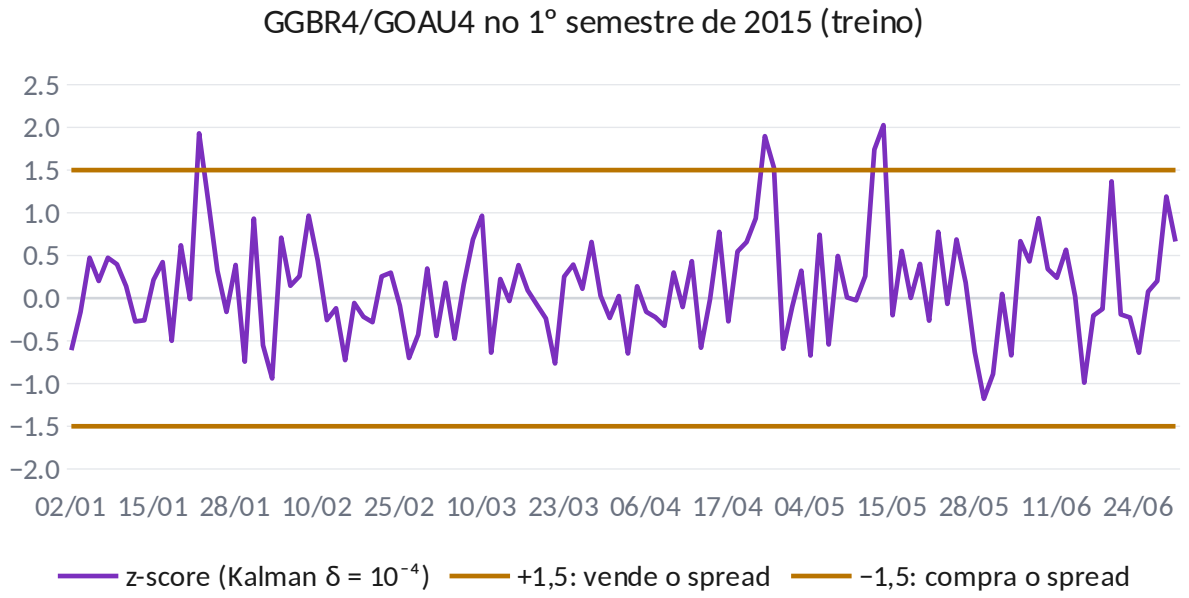
Sinal

$z_t = e_t \div \sqrt{Q_t}$ (erro e variância previstos)

Calibração

δ fixo (10^{-5} ou 10^{-4}) ou δ e V_e por máxima verossimilhança na formação

Por que Kalman: o MQO da formação fica velho; fora da amostra, o z do MQO fixo teve desvio de 3,4 em vez de 1, e a carteira ficava presa em posições.



Entrada	Saída	Lado	Pregões	Resultado
23/01	28/01	vende spread	3	−0,51%
27/04	29/04	vende spread	2	0,70%
14/05	18/05	vende spread	2	−0,20%

Fonte: scripts/l02_series.py; resultado de cada operação líquido de custos e aluguel, sobre a exposição bruta do par

Treino: 15 variantes, e a escolhida venceu por 0,004

Sharpe líquido de jul/2011 a dez/2019; a grade original (9) e a emenda (6) contam como tentativas

z de entrada	MQO fixo	Kalman δ 10^{-5}	Kalman δ 10^{-4}	MQO z móvel*	Kalman MV*
1,5	−0,17	0,36	**0,44**	−0,29	0,08
2,0	−0,17	0,08	0,15	−0,18	0,44
2,5	0,01	0,33	0,41	−0,11	0,18

* variantes da emenda (commit 640afac), registradas depois do treino da grade original e antes do teste. Contorno: escolhida.

Escolhida: Kalman δ = 10^{-4}, z = 1,5. Sharpe 0,444, contra 0,440 da segunda (Kalman MV, z = 2,0). A diferença é 1% do erro-padrão do Sharpe (0,35): a regra escolheu por ruído, e seguimos a regra.

0,61

Sharpe esperado do melhor de 15 tentativas sem habilidade nenhuma, em 8,4 anos

50%

Sharpe deflacionado: chance de o Sharpe verdadeiro superar o máximo do acaso

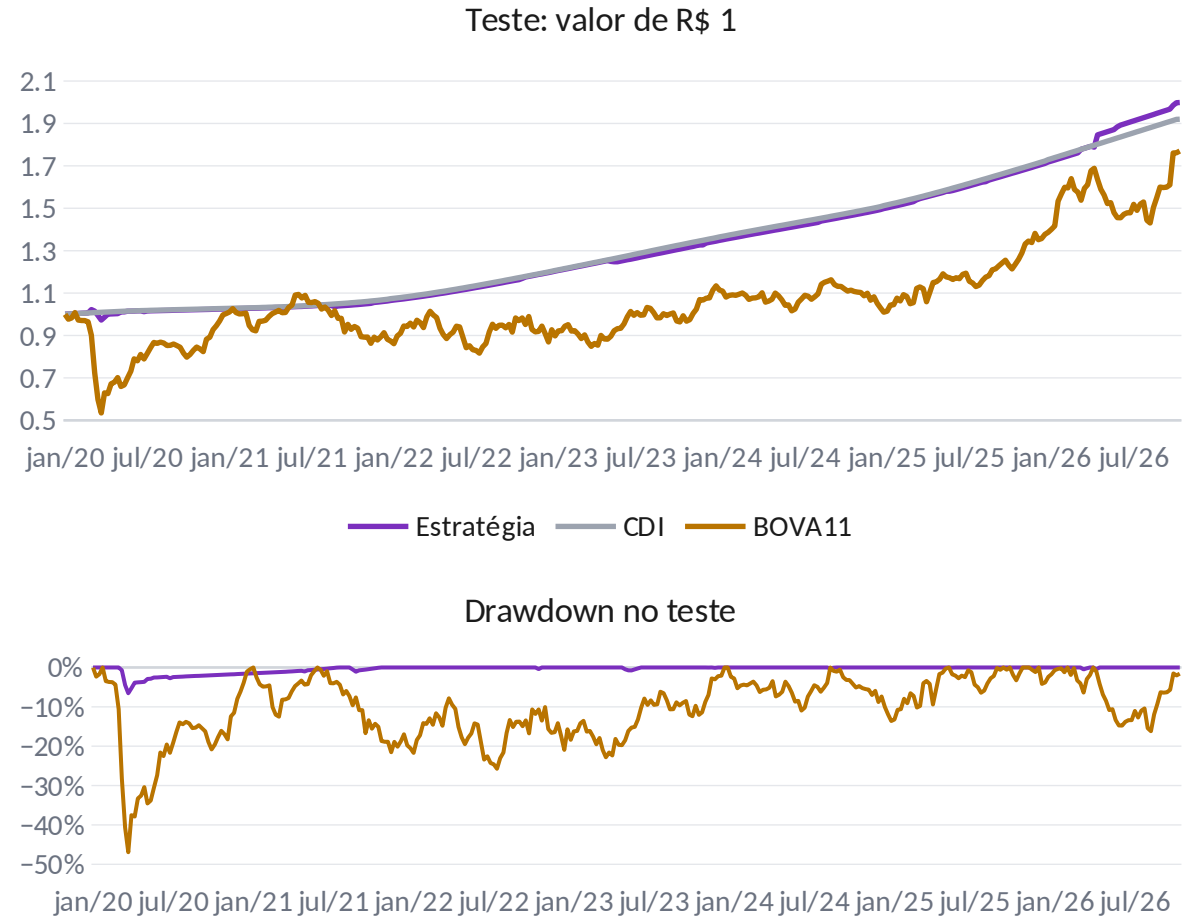
24

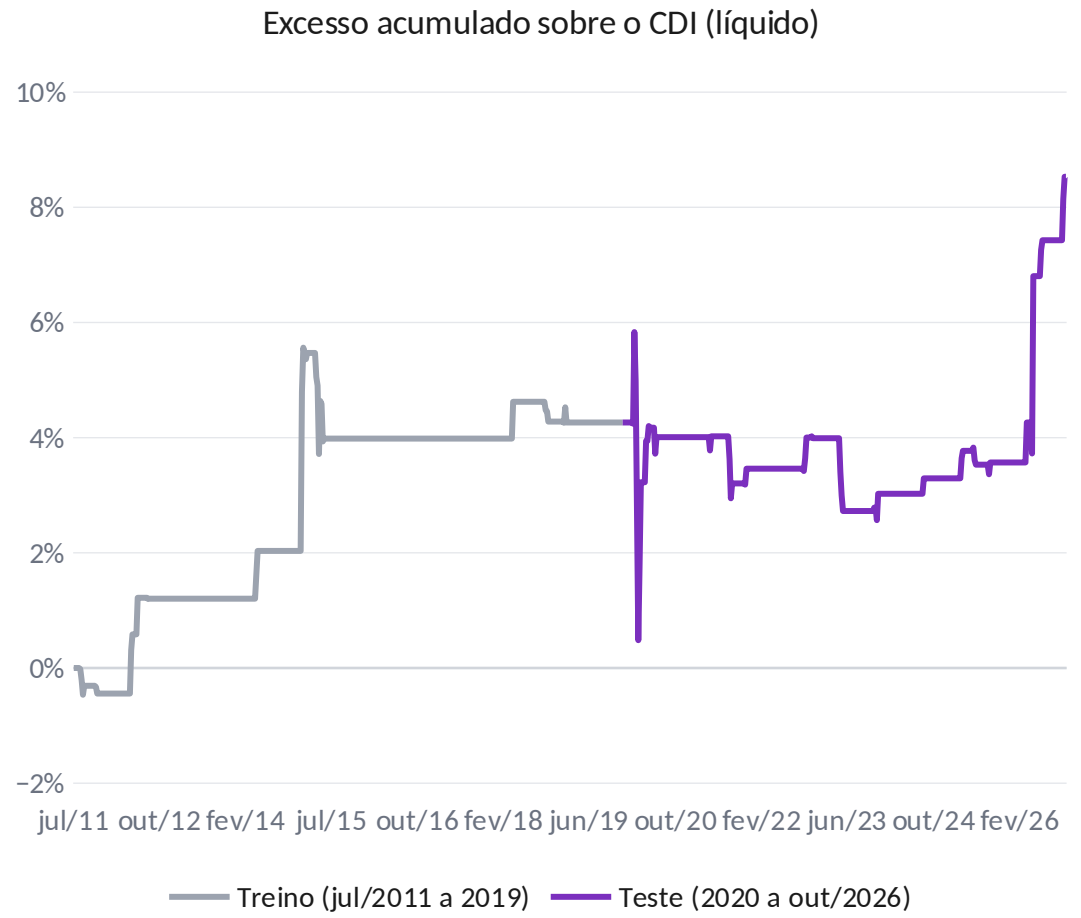
operações em 8,4 anos: a escolhida opera pouco (posição em 4% dos pregões)

Fonte: scripts/l03_treino.py; Sharpe deflacionado de Bailey e López de Prado (2014), como no Cap. 7

Fora da amostra, a carteira anda colada ao CDI

Valor de R$ 1 aplicado em jan/2020 e excesso acumulado sobre o CDI desde 2011





Fonte: scripts/l04_teste.py; BOVA11 comprado e mantido, pagando o mesmo custo de entrada

Métricas obrigatórias: treino e teste lado a lado

Líquidas de 0,10% por ponta e de aluguel de 2% a.a.; caixa a 100% do CDI; brutas de IR

	Treino · jul/2011 a dez/2019			Teste · jan/2020 a 16/out/2026		
Métrica	**Estratégia**	**CDI**	**BOVA11**	**Estratégia**	**CDI**	**BOVA11**
Retorno acumulado	129,1%	119,7%	76,5%	99,9%	92,0%	77,0%
Retorno a.a.	10,4%	9,9%	7,0%	10,9%	10,2%	8,9%
Excesso a.a. sobre o CDI	0,50%	0,00%	−2,58%	**0,60%**	0,00%	−1,21%
Volatilidade a.a.	1,2%	0,2%	23,2%	2,2%	0,3%	24,2%
Sharpe	0,44	–	0,00	0,29	–	0,07
Erro-padrão do Sharpe	0,35	–	0,35	0,39	–	0,39
Drawdown máximo	−1,2%	0,0%	−45,8%	−6,6%	0,0%	−46,9%
Recuperação (pregões)	8	0	394	331	0	195
Operações	24	–	–	39	–	–
Taxa de acerto	54%	–	–	64%	–	–
Beta diário ao Ibovespa	0,00	–	–	**0,02**	–	–
t do excesso mensal	1,09	–	–	**0,89**	–	–

Fonte: scripts/l04_teste.py; Sharpe sobre o excesso diário ao CDI (252 pregões); erro-padrão de Lo (2002); beta com erro-padrão HAC

O VaR de 95% não vê nada: o risco está na cauda

VaR e CVaR de um pregão no teste, em % do patrimônio (perda positiva, convenção do Cap. 5)

Carteira	Nível	VaR hist.	CVaR hist.	VaR normal	VaR t	VaR C-F
Estratégia	95%	−0,01%	0,07%	0,19%	−0,01%	−0,22%
Estratégia	99%	0,34%	0,74%	0,28%	0,04%	3,91%
BOVA11	95%	2,11%	3,47%	2,46%	2,09%	2,25%
BOVA11	99%	3,72%	6,81%	3,49%	3,76%	10,44%
Estratégia, com posição	95%	0,77%	1,24%	0,78%	0,60%	0,68%
Estratégia, com posição	99%	1,38%	1,69%	1,13%	1,42%	1,76%

A carteira fica só no CDI em 93% dos pregões; por isso o VaR de 95% sai negativo (um ganho). Nos pregões com posição, o VaR de 99% é de 1,4%. Cornish-Fisher explode com a curtose extrema e deixa de ser uma aproximação útil.

35 × 17

violações do VaR histórico de 99% (250 pregões) contra as esperadas: Kupiec rejeita (p < 0,001)

−6,6%

drawdown máximo, em 7 pregões de mar/2020; 331 pregões para recuperar

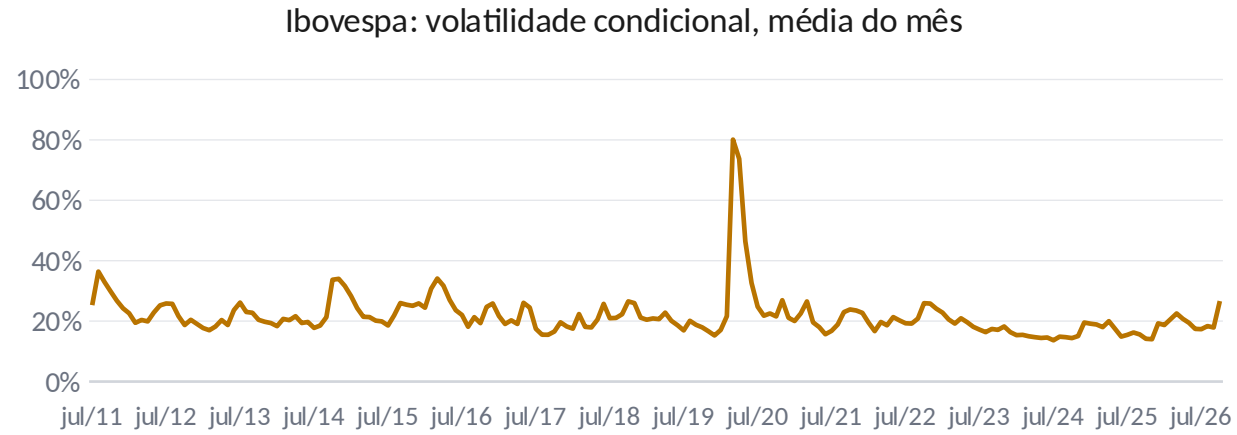
−1,95%

pior pregão do teste (16/03/2020, Covid-19)

Fonte: scripts/l06_risco.py; VaR histórico, normal, t de Student (ajuste por máxima verossimilhança) e Cornish-Fisher

A carteira só opera quando o mercado estressa

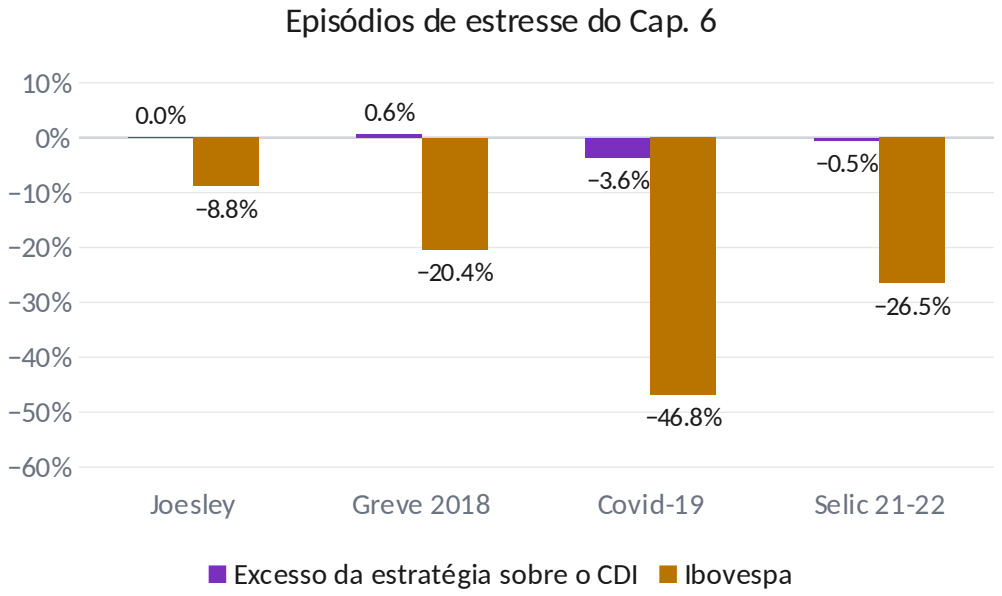
Volatilidade condicional do Ibovespa por GARCH(1,1) t e episódios de estresse do Cap. 6





30% × 21%

volatilidade média do Ibovespa nos pregões com e sem posição (persistência 0,984, meia-vida 42 pregões)

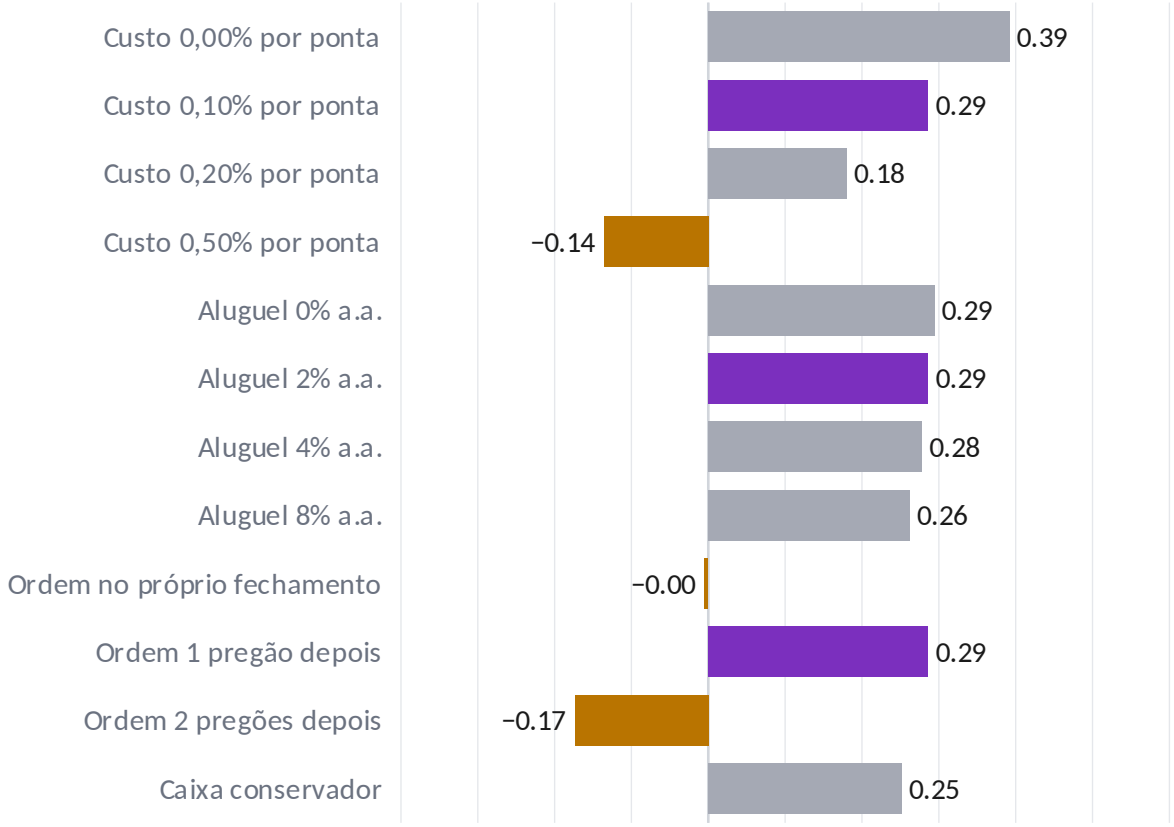


Fonte: scripts/l06_risco.py; GARCH(1,1) com t de Student no log-retorno do Ibovespa (pacote arch); episódios do Cap. 6 do livro

Robustez: o resultado depende de detalhes de execução

Cada barra é uma rodada a mais no teste: diagnóstico, não novo veredito

Sharpe no teste por hipótese (roxo: caso-base)



Sharpe no teste, mesma grade do slide 11 (contorno: escolhida no treino)

z	MQO fixo	Kalman 10^{-5}	Kalman 10^{-4}	MQO móvel*	Kalman MV*
1,5	0,07	−0,37	**0,29**	−0,91	−0,95
2,0	0,04	−0,40	−0,08	−1,07	−0,30
2,5	−0,36	0,01	−0,08	−0,79	0,26

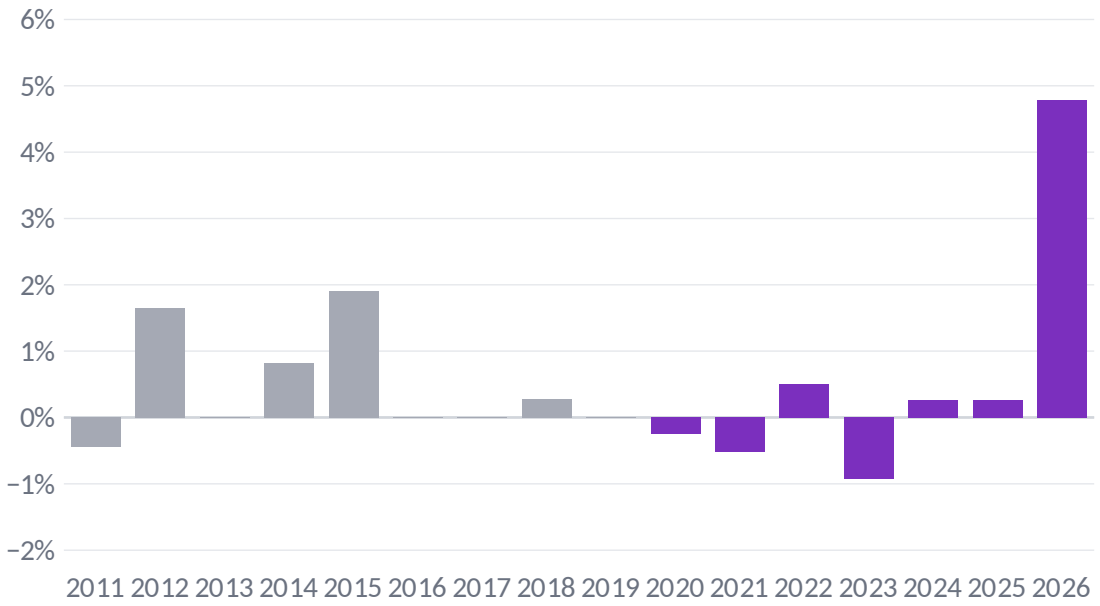
Correlação de postos 0,44. 10 das 15 variantes perdem para o CDI no teste; a segunda colocada do treino (Kalman MV, z = 2,0) teve Sharpe de −0,30.

Fonte: scripts/l05_robustez.py; caixa conservador: o produto da venda a descoberto não rende CDI

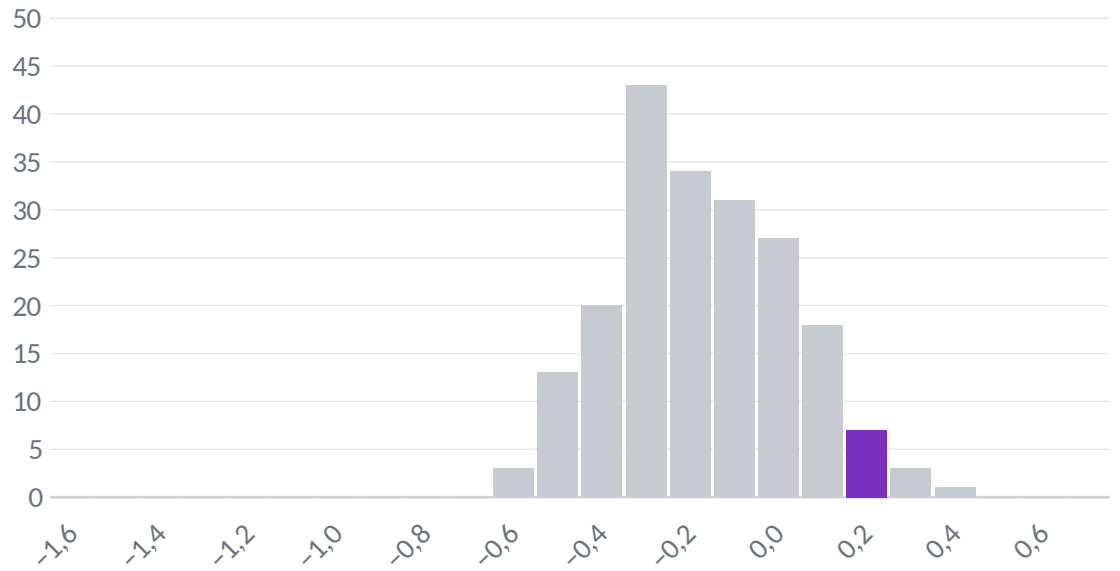
De onde veio o excesso: 2026 e uma operação

Excesso sobre o CDI por ano e comparação com 200 carteiras de pares sorteados no mesmo setor

Excesso sobre o CDI por ano (cinza: treino; roxo: teste)



Sharpe de 200 seleções sorteadas (roxo: estratégia)



t = −0,16

de 2020 a 2025: sem 2026, não sobra excesso

AMER3/MGLU3

uma operação (abr/26): 2,4% do patrimônio; o teste todo, 4,1%

Percentil 98%. A regra aplicada a pares sorteados tem Sharpe mediano de −0,15: escolher por cointegração ajuda, mas a regra sozinha perde do CDI.

Fonte: scripts/l05_robustez.py; 2011 só com o 2º semestre; sorteios com semente 42, mesmas regras e custos

Por que não funcionou: a cointegração não dura

O que se mede em 252 pregões raramente sobrevive ao semestre seguinte, e parte é acaso

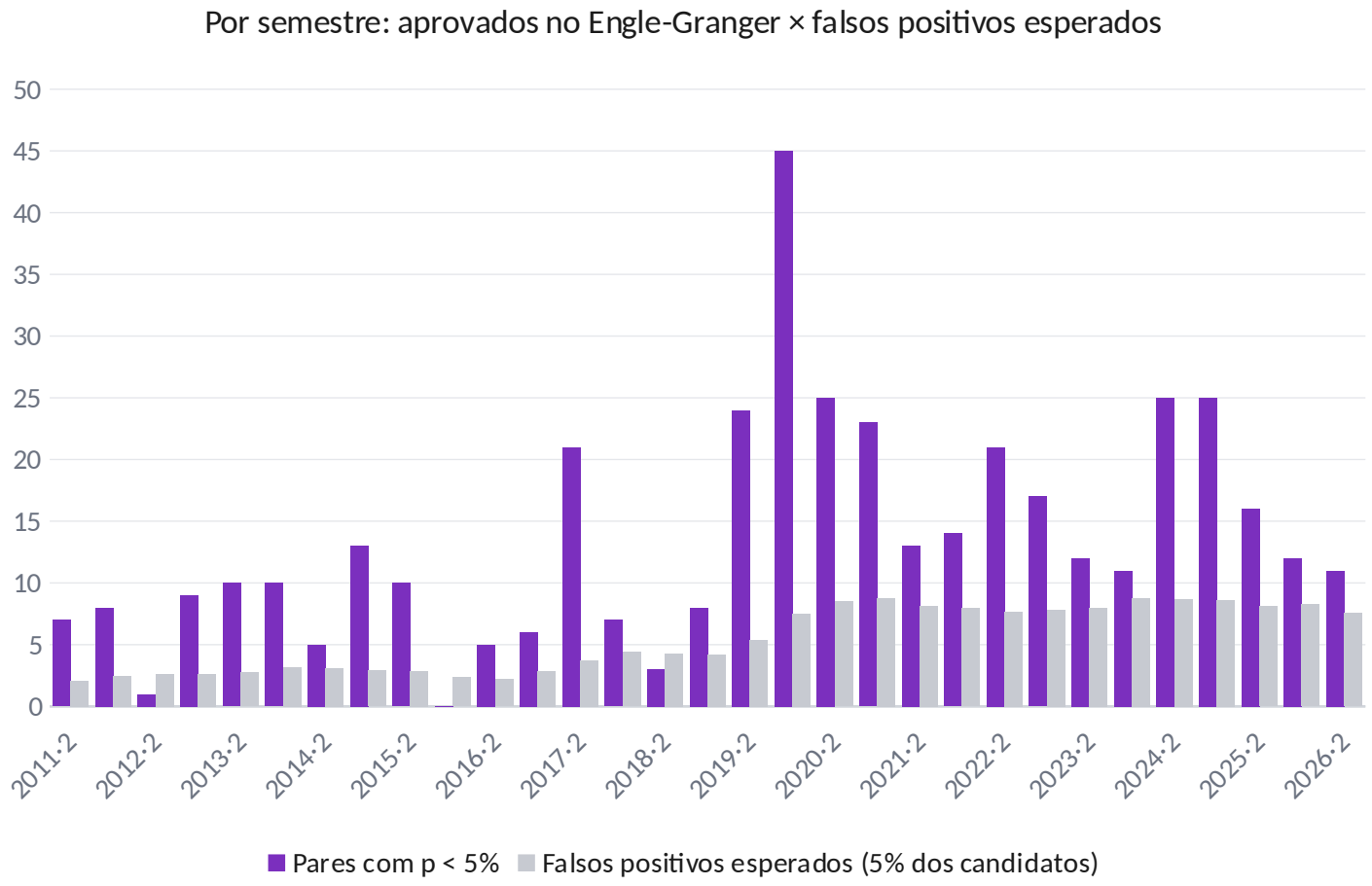
6%

dos pares escolhidos no teste continuam com spread estacionário no semestre seguinte (ADF a 5%, β da formação)

1,4 desvio

deslocamento mediano do nível do spread no semestre, em desvios da formação

147 achados para 54 falsos esperados. No treino, cerca de um em cada três pares com p < 5% seria acaso puro (Cap. 3: muitos testes, alguns achados).



Fonte: scripts/l02_series.py; ADF com constante e defasagens por AIC sobre o spread do semestre de negociação

Conclusão: inconclusiva, com um caminho claro

Excesso de 0,6% a.a. sobre o CDI com t = 0,89: a tese não se confirma nem se refuta

Veredito

- Inconclusiva pela ficha: t = 0,89 < 2 e excesso médio > 0
- Sem 2026, t = −0,16
- Seleção por cointegração supera o acaso (percentil 98)

Significância econômica

- 0,6% a.a. com 1,7% de exposição média: pouco capital trabalhando
- Some com custo de 0,50% por ponta (Sharpe −0,14) ou atraso ≠ 1 pregão
- Sharpe 0,29 ± 0,39: indistinguível de zero

Limitações

- Universo escolhido hoje: viés de sobrevivência
- Yahoo com cinco correções manuais; custo único, sem impacto
- 15 variantes; a escolhida venceu por 0,004

Próximos passos

- Teste prospectivo: regra congelada a partir de nov/2026
- Composição histórica do Ibovespa e dados COTAHIST
- Selecionar por estabilidade do spread em walk-forward

Fonte: resultados/veredito.json e resultados/robustez.json; PRE_REGISTRO.md

Liga de Mercado Financeiro®
Criada por Estudantes, reconhecida pelo Mercado.

Obrigado

Perguntas? O apêndice traz as respostas às 14 perguntas previsíveis da banca (Cap. 12).

Para reproduzir todos os números

```
git clone https://github.com/joaoemanuelzilli/quant-final-2026-2
pip install -r requirements.txt
python scripts/l01_dados.py  (…)  python scripts/l07_slides.py
```

código, dados e pré-registro

Apêndice: perguntas da banca, 1 a 7

As 14 perguntas previsíveis do Cap. 12, cada uma com uma resposta de 30 segundos e um número

Pergunta	Resposta curta
Onde poderia haver look-ahead?	Formação só com os 252 pregões anteriores; z de t com dados até t; ordem em t+1. Teste automático "o futuro não muda o passado" e dados cortados no fim de cada período.
Quantas variantes vocês testaram?	15: 9 da ficha e 6 da emenda, ambas antes do teste, todas reportadas. Sharpe deflacionado do treino: 50%.
E se o custo dobrar?	Giro de 2,3 vezes o patrimônio por ano. Com 0,20% por ponta, Sharpe 0,29 → 0,18; com 0,50%, −0,14.
Por que este benchmark?	Carteira de soma zero com caixa no CDI: o CDI é o custo de oportunidade. Contra o BOVA11 ganha em retorno (10,9% × 8,9% a.a.) e em Sharpe (0,29 × 0,07).
Há viés de sobrevivência?	Sim: 73 ações que existem hoje no Yahoo. Mitigação parcial: liquidez e preço filtrados com dados da época.
Depende de um ano ou de um ativo?	Sim. Sem 2026, t = −0,16; a operação AMER3/MGLU3 rendeu 2,4% do patrimônio, para 4,1% de excesso no teste todo.
Qual a incerteza do Sharpe?	0,29 ± 0,39 (Lo). IC de 95% do excesso mensal: −0,06% a +0,16%. Indistinguível de zero.

Fontes: resultados/.json e *.csv do repositório*

Apêndice: perguntas da banca, 8 a 14

As 14 perguntas previsíveis do Cap. 12, cada uma com uma resposta de 30 segundos e um número

Pergunta	Resposta curta
Qual foi o pior momento?	Março de 2020: −6,6% em 7 pregões, 331 pregões para recuperar. Com 20% de exposição por par, era suportável.
Chego aos mesmos números se clonar?	Sim: dados congelados, versões exatas em requirements.txt, sementes fixas e scripts l01 a l07 em ordem.
Que resultado refutaria a tese?	Excesso mensal médio ≤ 0 no teste, escrito na ficha (commit 0a9f7da) antes de qualquer backtest.
As variantes vizinhas são outras apostas?	Correlação de postos treino × teste de 0,44. Sem energia elétrica, t = 1,92; sem petróleo, 0,38.
Quanto capital a estratégia comporta?	Cada perna leva até 10% do patrimônio; com piso de R$ 10 mi/dia, uma carteira de R$ 10 mi já negociaria 10% do volume do papel menos líquido.
Quanto é mercado e quanto é seleção?	Beta diário de 0,02 (erro-padrão 0,01); correlação de 0,26, concentrada nos dias de crise.
Líquido de quê?	De 0,10% por ponta e aluguel de 2% a.a.; caixa a 100% do CDI, inclusive a venda a descoberto; bruto de IR.

Fontes: resultados/.json e *.csv do repositório*

Apêndice: as operações do teste

39 operações de jan/2020 a out/2026, ordenadas pela contribuição ao patrimônio; as 6 melhores e as 6 piores

Par	Setor	Lado	Entrada	Saída	Motivo	Pregões	Retorno	Contribuição
AMER3/MGLU3	Varejo	vende spread	15/04/26	23/04/26	reversão	5	12,1%	2,41%
AXIA3/ISAE4	Energia elétrica	vende spread	31/03/20	06/04/20	reversão	4	7,2%	1,43%
PETR3/UGPA3	Petróleo e gás	compra spread	09/03/20	10/03/20	stop	1	6,8%	1,36%
PETR4/PRIO3	Petróleo e gás	compra spread	09/03/20	10/03/20	stop	1	6,1%	1,23%
BBDC3/BRSR6	Bancos	vende spread	06/10/26	08/10/26	reversão	2	5,1%	1,02%
CYRE3/EVEN3	Construção civil	vende spread	30/04/20	05/05/20	reversão	2	3,5%	0,70%
AXIA3/ISAE4	Energia elétrica	compra spread	10/03/20	11/03/20	reversão	1	−3,2%	−0,64%
VALE3/GGBR4	Mineração e siderurgia	compra spread	10/03/20	11/03/20	reversão	1	−3,6%	−0,72%
CPFE3/CPLE3	Energia elétrica	vende spread	16/08/21	01/09/21	reversão	12	−4,0%	−0,81%
UGPA3/PETR4	Petróleo e gás	vende spread	05/05/23	17/05/23	reversão	8	−4,2%	−0,83%
CYRE3/EVEN3	Construção civil	compra spread	10/03/20	12/03/20	reversão	2	−6,2%	−1,24%
AXIA3/ISAE4	Energia elétrica	compra spread	13/03/20	26/03/20	reversão	9	−14,0%	−2,80%

Fonte: resultados/teste_operacoes.csv; retorno sobre a exposição bruta do par; contribuição sobre o patrimônio na entrada

Apêndice: o universo de 73 ações em 15 setores

Pares só se formam dentro do mesmo setor; a elegibilidade de cada semestre usa liquidez e preço da época

Setor	Ações	Setor	Ações
Bancos	ITUB4, ITUB3, BBDC4, BBDC3, BBAS3, SANB11, ITSA4, BPAC11, ABCB4, BRSR6	**Telecomunicações**	VIVT3, TIMS3
Petróleo e gás	PETR4, PETR3, PRIO3, UGPA3, CSAN3, VBBR3, RECV3	**Saúde**	RADL3, HYPE3, FLRY3
Mineração e siderurgia	VALE3, BRAP4, GGBR4, GOAU4, USIM5, CSNA3, CMIN3	**Shoppings**	MULT3, IGTI11
Energia elétrica	AXIA3, CMIG4, CMIG3, CPLE3, EGIE3, TAEE11, ISAE4, ENGI11, EQTL3, CPFE3, ALUP11, ENEV3	**Educação**	COGN3, YDUQ3
Saneamento	SBSP3, SAPR4, SAPR11, CSMG3	**Seguros**	BBSE3, PSSA3, CXSE3
Papel e celulose	SUZB3, KLBN11, KLBN4	**Transporte e logística**	MOTV3, ECOR3, RAIL3
Varejo	LREN3, MGLU3, AMER3, BHIA3, PCAR3, ASAI3	**Frigoríficos**	BEEF3, MBRF3
Construção civil	CYRE3, MRVE3, EZTC3, EVEN3, DIRR3, GFSA3, CURY3		

Fonte: pares/config.py